ÁP DỤNG KIẾN THỨC 3 MÔN HỌC VÀO DỰ ÁN

1. Áp dụng môn Lập trình mạng

- Mô hình Client – Server.

- Giao tiếp giữa Frontend và Backend thông qua HTTP/HTTPS.

- Xây dựng RESTful API để xử lý các chức năng: đăng nhập, quản lý dự án, quản lý công việc.

- Sử dụng WebSocket cho chức năng chat nhóm và thông báo thời gian thực.

- Áp dụng xác thực và phân quyền bằng JWT hoặc Session.

- Upload/Download file qua mạng.

2. Áp dụng môn Phân tích và Thiết kế Hướng Đối Tượng

- Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định actor: Admin, Project Manager, Member.

- Xây dựng Use Case Diagram mô tả các chức năng của hệ thống.

- Thiết kế Class Diagram với các lớp: User, Project, Task, Comment, Notification, File.

- Áp dụng các nguyên lý OOP:

+ Encapsulation (đóng gói dữ liệu)

+ Inheritance (kế thừa User thành các vai trò)

+ Polymorphism (xử lý hành vi khác nhau theo quyền)

- Thiết kế Sequence Diagram cho các luồng chính như tạo dự án, giao task, cập nhật tiến độ.

3. Áp dụng môn Công nghệ phần mềm

- Chia dự án thành các sprint với các chức năng cụ thể. Triển khai dự án theo sơ đồ Gant

- Phân tích yêu cầu và lập tài liệu SRS.

- Thiết kế kiến trúc hệ thống theo mô hình 3-layer:

+ Presentation Layer

+ Business Logic Layer

+ Data Access Layer

- Quản lý mã nguồn bằng Git/GitHub.

- Triển khai và bảo trì hệ thống.

4. Kết luận

Dự án Project Management System là đề tài phù hợp để tích hợp kiến thức của ba môn học: Lập trình mạng, Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, và Công nghệ phần mềm. Thông qua dự án, sinh viên có thể áp dụng lý thuyết vào thực tế, nâng cao kỹ năng phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm hoàn chỉnh.

Một số chức năng chính.

PHẦN 1: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG & BẢO MẬT (SYSTEM ADMIN & SECURITY)

1.1. Xác thực và Phân quyền

- **Đăng nhập/Đăng xuất:**
    - Đăng nhập bằng Email và Password.
    - Đăng nhập bằng google
    - Cơ chế đổi mật khẩu lần đầu và đổi mật khẩu chủ động .
    - Quên mật khẩu (Gửi link reset qua email).
- **Phân quyền người dùng (Role Based Access Control):**
    - **Admin:** Quản lý hệ thống
    - **Giám đốc :** Quản lý dự án, theo dõi tiến độ dự án.
    - **Member:** Thành viên thực hiện công việc.

1.2. Cấu hình Công ty

- Thiết lập thông tin chung: Tên công ty, Logo, Lĩnh vực hoạt động, Quy mô nhân sự .
- Quản lý danh sách thành viên toàn công ty.

1.3. Nhật ký & Giám sát

- **Activity Log:** Ghi lại lịch sử thao tác (Ai đã làm gì, vào lúc nào) để tra cứu trách nhiệm.
- **Trạng thái Online:** Hiển thị chấm xanh/xám thể hiện thành viên đang online hay offline.

PHẦN 2: QUẢN LÝ TỔ CHỨC & DỰ ÁN (ORGANIZATION & PROJECT)

2.1. Cấu trúc tổ chức

- Quản lý theo mô hình phân cấp: **Dự án -> Thành viên**
- Thêm mới, chỉnh sửa, xóa dự án.

2.2. Quản lý Dự án

- **Tạo mới dự án:**
  - Thiết lập tên, mô tả, thêm thành viên – chia leader cho dự án.
- **Cài đặt dự án:**
  - Thiết lập ngày bắt đầu/kết thúc (Start/End date) .
  - Cài đặt màu sắc nhận diện (Xanh, đỏ , vàng) và Nhãn (Label) cho dự án .
- **Giao diện hiển thị (Views):**
  - **List View:** Xem dạng danh sách truyền thống.
  - **Kanban Board:** Xem dạng thẻ kéo thả theo trạng thái.
  - **Gantt/Table:** Xem dạng bảng tiến độ.
  - **Calendar View:** Xem công việc trên lịch tháng/tuần.

PHẦN 3: QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (TASK MANAGEMENT)

3.1. Thao tác Công việc

- **Tạo nhóm công việc (Task List):** Gom nhóm các công việc liên quan .
- **Tạo Task (Công việc):**
    - Nhập tiêu đề, mô tả.
    - Thêm leader công việc (@Assign)
    - Giao việc cho thành viên (@Assign).
    - Thiết lập Deadline (Hạn chót).
- **Công việc nâng cao:**
    - **Subtask:** Tạo danh sách việc nhỏ trong việc lớn (Checklist).
    - **Task Dependencies:** Thiết lập phụ thuộc (Việc A xong mới làm việc B).

3.2. Cập nhật tiến độ

- Cập nhật trạng thái: Chưa Làm -> Đang làm -> Chờ xác nhận-> Hoàn thành (Done) .
- Tự điền % hoàn thành công việc .
- Báo cáo kết quả: Nhập text hoặc upload file kết quả nghiệm thu .
- **Time Tracking:** Bấm giờ Start/Stop để đo thời gian thực tế làm việc.

PHẦN 4: GIAO TIẾP & CỘNG TÁC (REAL-TIME COMMUNICATION)

4.1. Hệ thống Chat & Trao đổi

- **Bình luận (Comment):** Thảo luận trực tiếp ngay dưới mỗi task .
- **Chat:**
    - Chat cá nhân (1-1) và Chat nhóm dự án .

    - Gửi tin nhắn văn bản, emoji, hình ảnh, file đính kèm .
- **Tính năng Buzz:** Rung chuông cảnh báo người nhận để chú ý tin nhắn khẩn.

4.2. Thảo luận chuyên sâu (Topics)

- Tạo các chủ đề (Topic) riêng biệt để bàn luận vấn đề phức tạp .
- Theo dõi và quản lý các luồng thảo luận.

4.3. Thông báo (Notification)

- Nhận thông báo Real-time (Web/Desktop) khi có tương tác .
- Hỗ trợ nhắc tên thành viên (@username) hoặc nhắc cả nhóm (@all) .
- Thông báo qua Email tùy chỉnh .

PHẦN 5: QUẢN LÝ MỤC TIÊU & BÁO CÁO (MILESTONE & REPORT)

5.1. Quản lý Milestone (Cột mốc)

- Tạo Milestone cho dự án (Ví dụ: Giai đoạn 1, Release 1.0) .
- Gắn các Task quan trọng vào Milestone.
- Tự động tính % hoàn thành của Milestone dựa trên các task con.

5.2. Báo cáo & Thống kê

- **Báo cáo nhân viên:** Quản lý xem danh sách công việc của nhân viên cấp dưới .
- **My Tasks:** Xem danh sách công việc của chính mình.
- **Dashboard cá nhân:** Biểu đồ thống kê hiệu suất (Task đúng hạn/trễ hạn).
- **Burndown Chart:** Biểu đồ tiến độ dự án theo mô hình Agile.

PHẦN 6: QUẢN LÝ TÀI LIỆU (DOCUMENTS)

- Tạo cấu trúc thư mục (Folder) nhiều cấp trong dự án .

- Upload tài liệu từ máy tính hoặc liên kết Google Drive .
- Quản lý phiên bản tài liệu, xem trước và tải xuống

////////////////////////////////

Class diagram:

```
classDiagram
    direction TB

    %% ==================================================
    %% 1. HỆ THỐNG ĐỊNH DANH & PHÂN QUYỀN
    %% ==================================================

    class Person {
        -id : Int
        #full_name : String
        +avatar_path : String
        +is_online : Boolean
        +updateProfile(data : JSON) : Boolean
        +viewActivityLog() : List~ActivityLog~
        +receiveNotification(notif : Notification) : void
    }

    class Account {
        -id : Int
        -person_id : Int
        +username : String
        -password : String
        +provider : String
        -refresh_token : String
        +login(credentials : JSON) : TokenResponse
        +logout() : Boolean
        +refreshToken() : String
        +requestPasswordReset() : Boolean
```

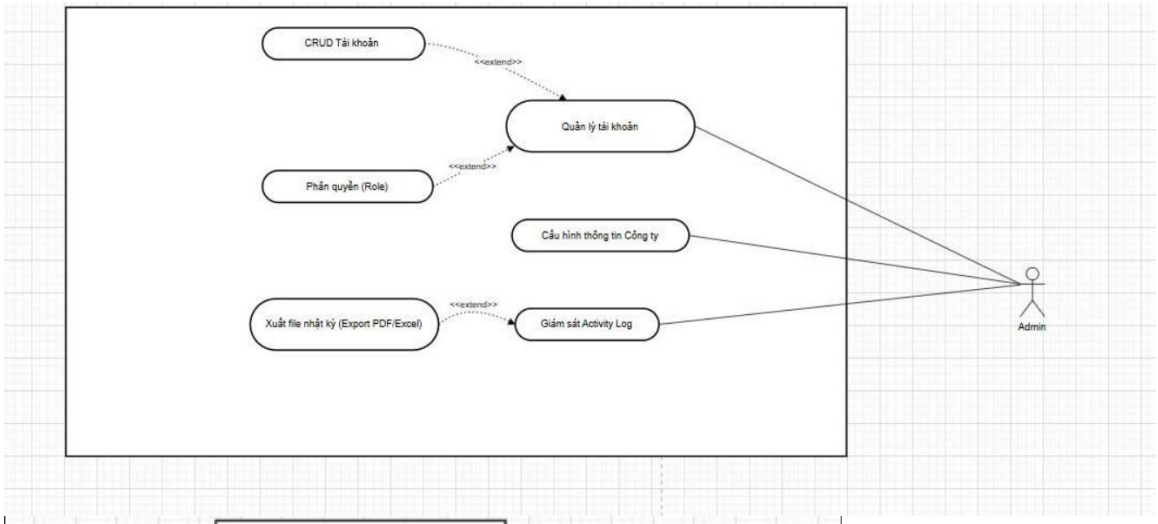
```
    +changePassword(new_pass : String) : Boolean
}

class Admin {
    -person_id : Int
    -root_key : String
    +configureSystem(config : JSON) : void
    +manageUsers() : void
    +viewAuditLogs() : List~ActivityLog~
    +backupDatabase() : File
}

class Director {
    -person_id : Int
    -digital_signature : String
    +approveProject(project_id : Int) : Boolean
    +viewCompanyDashboard() : DashboardData
    +signDocument(doc_id : Int) : void
}

class Employee {
    -person_id : Int
    +department : String
    +kpi_score : Float
    +viewMyTasks() : List~Task~
    +reportProgress(task_id : Int, progress : Int) : void
    +checkIn() : DateTime
}

Person "1" *-- "*" Account : credentials
Person <|-- Admin
Person <|-- Director
Person <|-- Employee

%% ==================================================
%% 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT)
%% ==================================================

class Company {
    -id : Int
    +name : String
    +logo : String
    +updateSettings(settings : JSON) : void
```

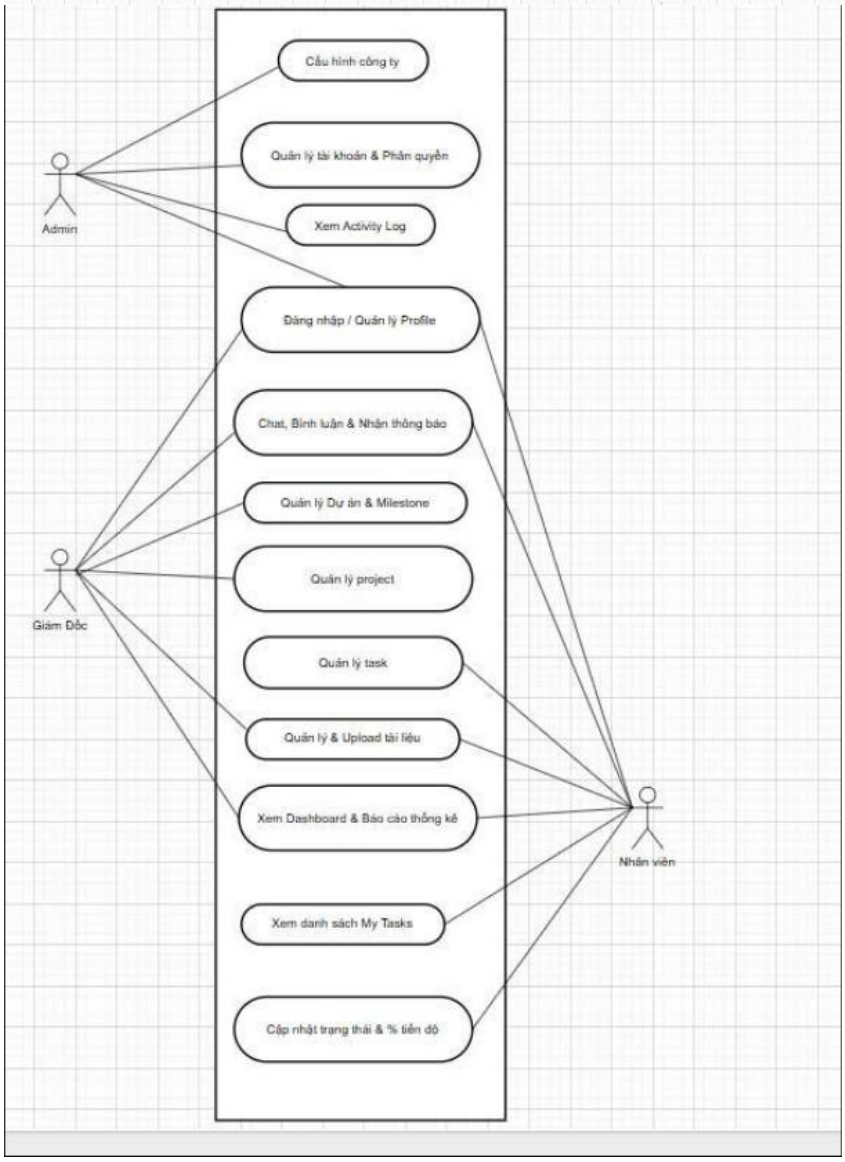
```
    +viewOrgChart() : JSON
}

class Project {
    -id : Int
    +name : String
    +start_date : DateTime
    +end_date : DateTime
    +status : String
    +color_code : String
    +create() : Project
    +updateConfig(config : JSON) : void
    +generateBurndownChart() : ChartData
    +viewGanttChart() : ChartData
    +viewKanbanBoard() : BoardData
    +exportReport(format : String) : File
}

class ProjectMember {
    -project_id : Int
    -person_id : Int
    +role : String
    +assignRole(new_role : String) : void
    +removeMember() : void
}

class Milestone {
    -id : Int
    +title : String
    +deadline : DateTime
    +calculateProgress() : Int
    +addTasks(task_ids : List~Int~) : void
}

Company "1" --> "*" Project : owns
Project "1" *-- "*" Milestone : phases
Project "1" --> "*" ProjectMember : members
Person "1" --> "*" ProjectMember : joins

%% ==================================================
%% 3. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (TASK)
%% ==================================================
```

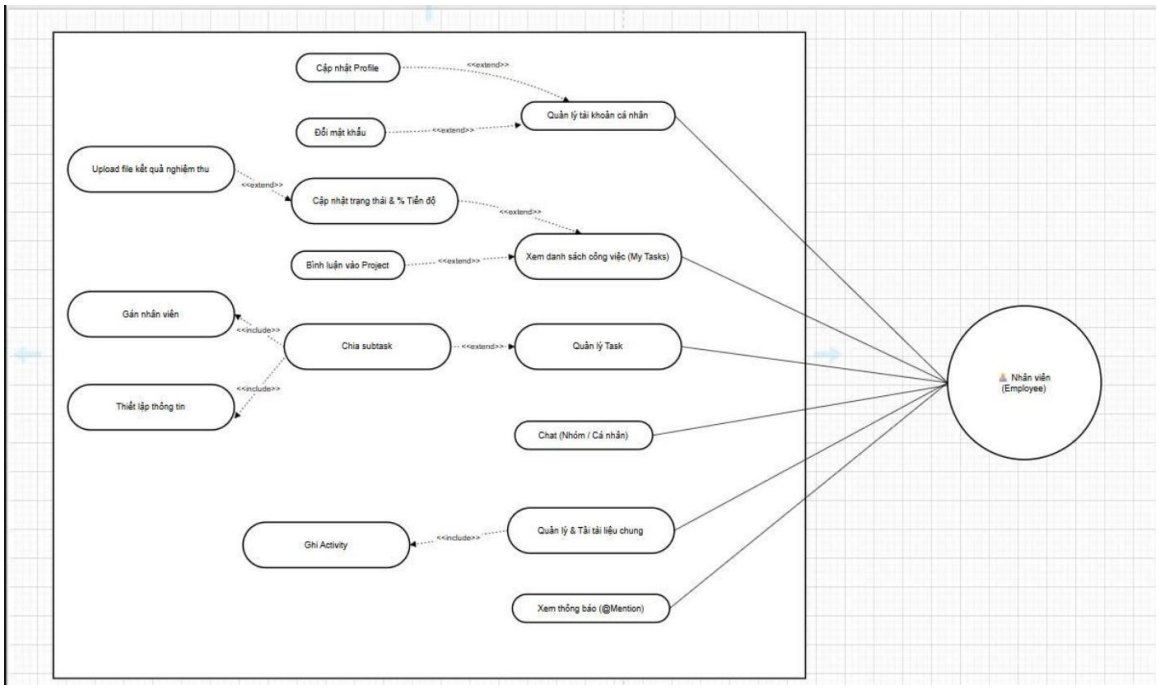
```
class TaskGroup {
    -id : Int
    +name : String
    +reorder(new_index : Int) : void
    +rename(new_name : String) : void
}

class Task {
    -id : Int
    +title : String
    +deadline : DateTime
    +priority : String
    +percent_complete : Int
    +createSubtask(title : String) : Task
    +updateStatus(status : String) : void
    +setDependency(pre_id : Int) : void
    +uploadResult(file : File) : void
    +archive() : void
}

class TaskDependency {
    -predecessor_id : Int
    -successor_id : Int
}

class TaskAssignee {
    -task_id : Int
    -person_id : Int
    +role : String
    +assign(person_id : Int) : void
}

class TimeEntry {
    -id : Int
    +start_time : DateTime
    +end_time : DateTime
    +startTimer() : void
    +stopTimer() : void
    +logManualTime(duration : Int) : void
}

Project "1" *-- "*" TaskGroup
TaskGroup "1" *-- "*" Task
```

```
Task "1" --> "*" TaskAssignee : assigned_to
Task "1" --> "*" TimeEntry : tracked_time
Milestone "1" o-- "*" Task : includes
Task "1" --o "*" TaskDependency : predecessor
Task "1" --o "*" TaskDependency : successor

%% ==================================================
%% 4. GIAO TIẾP, TÀI LIỆU & LOGS
%% ==================================================

class ChatGroup {
   -id : Int
   +name : String
   +is_topic : Boolean
   +createTopic(title : String) : ChatGroup
   +addMember(person_id : Int) : void
}

class Message {
   -id : Int
   +content : String
   +type : String
   +is_buzz : Boolean
   +send() : void
   +buzzUser(person_id : Int) : void
   +recallMessage() : Boolean
}

class Comment {
   -id : Int
   +content : String
   +post() : void
   +edit(new_content : String) : void
   +delete() : void
}

class Document {
   -id : Int
   +name : String
   +link_url : String
   +is_folder : Boolean
   +uploadFile(file : File) : void
   +createFolder(name : String) : void
```

```
    +linkGoogleDrive(url : String) : void
    +manageVersion() : void
    +share(person_id : Int) : void
}

class Notification {
    -id : Int
    +content : String
    +is_read : Boolean
    +pushRealtime() : void
    +sendEmail() : void
    +markAsRead() : void
}

class ActivityLog {
    -id : Int
    -person_id : Int
    +action : String
    +target_table : String
    -target_id : Int
    +created_at : DateTime
    +recordLog() : void
}

Project "1" --> "*" ChatGroup : channels
ChatGroup "1" *-- "*" Message : messages
Task "1" *-- "*" Comment : discusses
Project "1" *-- "*" Document : storage

Person "1" --> "*" Message : sends
Person "1" --> "*" Comment : writes
Person "1" --> "*" Document : uploads
Person "1" --> "*" Notification : receives
Person "1" --> "*" ActivityLog : performs
```


CRUD Tài khoản
<<extend>>
Quản lý tài khoản
<<extend>>
Phân quyền (Role)
Cấu hình thông tin Công ty
<<extend>>
Xuất file nhật ký (Export PDF/Excel)
Giám sát Activity Log
Admin


Cấu hình công ty
Quản lý tài khoản & Phân quyền
Xem Activity Log
Admin
Đăng nhập / Quản lý Profile
Chat, Bình luận & Nhận thông báo
Quản lý Dự án & Milestone
Quản lý project
Giám Đốc
Quản lý task
Quản lý & Upload tài liệu
Xem Dashboard & Báo cáo thống kê
Nhân viên
Xem danh sách My Tasks
Cập nhật trạng thái & % tiến độ


Cập nhật Profile
<<extend>>
Quản lý tài khoản cá nhân
Đổi mật khẩu
<<extend>>
Upload file kết quả nghiệm thu
<<extend>>
Cập nhật trạng thái & % Tiến độ
<<extend>>
Bình luận vào Project
<<extend>>
Xem danh sách công việc (My Tasks)
Gán nhân viên
<<include>>
Chia subtask
<<extend>>
Quản lý Task
Thiết lập thông tin
<<include>>
Chat (Nhóm / Cá nhân)
Ghi Activity
<<include>>
Quản lý & Tải tài liệu chung
Xem thông báo (@Mention)
Nhân viên
(Employee)